

SRG093X 系列 Linux 摄像头 开发指导

短距离产品

版本：1.0.0

日期：2026-08-14

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号 邮编：201601
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<https://www.quectel.com.cn/contact>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他软硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2026-08-14	Lyman Zhu	文档创建
1.0.0	2026-08-14	Lyman Zhu	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
2 环境准备	7
2.1. 硬件环境	7
2.2. 软件环境	8
3 摄像头配置	9
3.1. 驱动源码	9
3.2. DTS 配置	9
3.3. AP1302 ISP 固件配置	12
4 摄像头功能验证	13
5 附录 术语缩写	15

表格索引

表 1: 硬件环境	7
表 2: 软件环境	8
表 3: Linux 内核中的驱动源文件	9
表 4: 术语缩写	15

1 引言

移远通信 SRG093X 系列模块是移远通信提供的高度集成的模块，支持丰富的接口。

本文档以搭载移远通信 SRG093X 系列模块和 AR0144 摄像头模块的 SR-IMXM-EVB 为例，介绍如何在 Linux 平台上配置摄像头并验证摄像头功能。

由于 i.MX 9 平台未集成 ISP，因此需要使用外部 ISP。SRG093X 系列模块采用 AP1302 ISP + AR0144 摄像头模块方案。

2 环境准备

2.1. 硬件环境

表 1: 硬件环境

硬件	数量
移远通信 SR-IMXM-EVB	1
移远通信 SRG093X-TE-A 或 SRG093X-W-TE-A	1
AR0144 摄像头模块	1
MIPI 面板（可选，用于显示摄像头图像）	1
USB Type-C 数据线	1
5 V 电源	1

以 SRG093X-W 模块为例，按照下图所示连接 SRG093X-W-TE-A 和 AR0144 摄像头模块至 SR-IMXM-EVB:

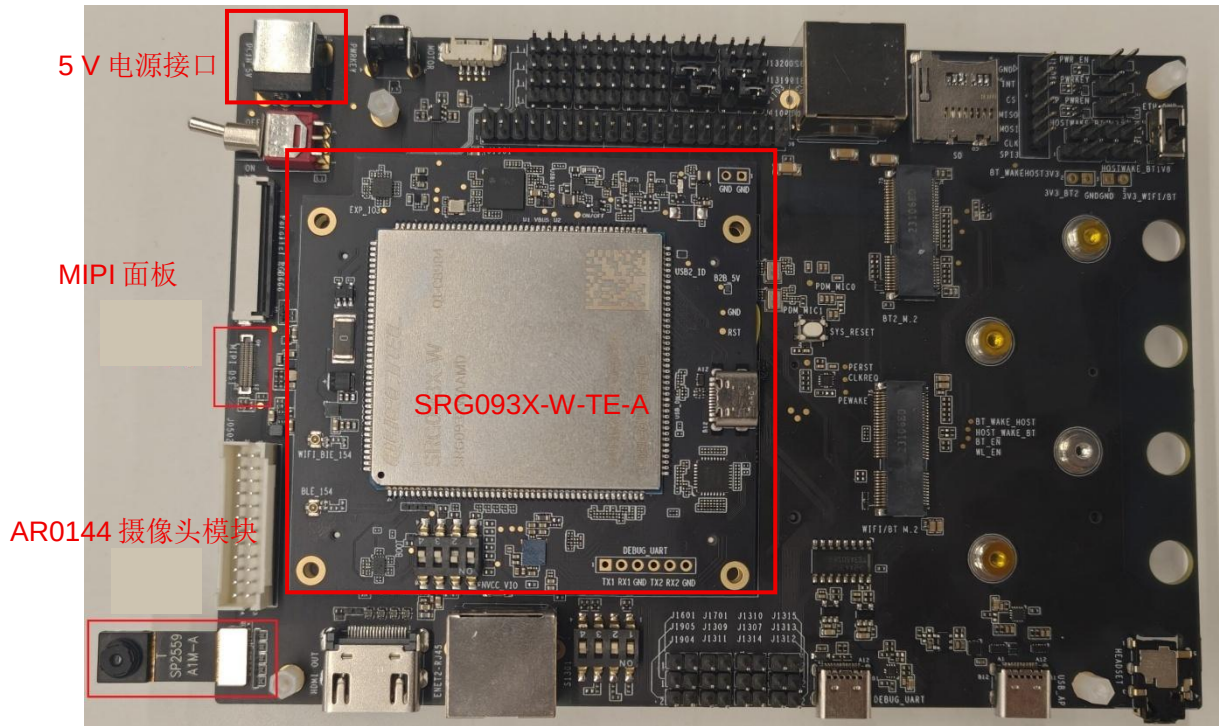


图 1: 连接 SRG093X-W-TE-A & AR0144 摄像头模块至 SR-IMXM-EVB

2.2. 软件环境

表 2: 软件环境

类型	说明
SDK 包	移远通信 SRG093X 系列模块的 SDK 包
编译环境	Ubuntu 20.04 / Python 3.8 / gcc-10
备注	请联系移远通信技术支持获取 SRG093X 系列模块的 SDK 包。

3 摄像头配置

3.1. 驱动源码

驱动源码已集成到 Linux 内核中。

表 3: Linux 内核中的驱动源文件

硬件设备驱动	内核驱动源文件路径
AP1302 ISP + AR0144 摄像头模块 V4L2 驱动	<i>drivers/media/i2c/ap1302.c</i>
ADP5585 I2C GPIO 扩展器驱动	● <i>drivers/mfd/adp5585.c</i> ● <i>drivers/gpio/gpio-adp5585.c</i> ● <i>drivers/pwm/pwm-adp5585.c</i>

3.2. DTS 配置

本节介绍设备树中 ADP5585 I/O 扩展器和 AP1302 ISP 的配置。

ADP5585 I/O 扩展器和 AP1302 ISP 的相关配置位于 *arch/arm64/boot/dts/freescale/imx93-quectel-srg093x-common.dts* 文件中，具体配置如下：

```
arch/arm64/boot/dts/freescale/imx93-quectel-srg093x-common.dts
&lpi2c3 {
    adp5585_isp: mfd-isp@34 {
        compatible = "adi,adp5585";
        reg = <0x34>;
        status = "okay";

        adp5585gpio_isp: gpio-isp {
            compatible = "adp5585-gpio";
            gpio-controller;
            #gpio-cells = <2>;
```

```

        };

        adp5585pwm_isp: pwm-isp {
            compatible = "adp5585-pwm";
            #pwm-cells = <3>;
        };
    };
    ap1302: ap1302_mipi@3c {
        compatible = "onsemi,ap1302";
        reg = <0x3c>;
        isp_en-gpios = <&adp5585gpio_isp 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        DVDD-supply = <&reg_dvdd_1v2>;
        VDDIO-supply = <&reg_vddio_1v8>;
        AVDD-supply = <&reg_avdd_2v8>;
        status = "okay";

        port {
            ar1302_mipi_ep: endpoint {
                remote-endpoint = <&mipi_csi_ep>;
            };
        };
    };
};

&mipi_csi {
    status = "okay";

    port {
        mipi_csi_ep: endpoint {
            remote-endpoint = <&ar1302_mipi_ep>;
            data-lanes = <2>;
            cfg-clk-range = <28>;
            hs-clk-range = <0x2b>;
            bus-type = <4>;
        };
    };
};

```

ADP5585 I/O 扩展器用于配置电源电压并控制 AP1302 ISP 的上电时序。同一 DTS 文件中的稳压器配置遵循 Linux 稳压器框架，用于使能 AP1302 ISP 和 AR0144 摄像头模块。AP1302 ISP 和 AR0144 摄像头模块的电源稳压器配置如下：

```

arch/arm64/boot/dts/freescale/imx93-quectel-srg093x-common.dts
/ {

```

```

reg_dvdd_sel: regulator-dvdd_sel {
    compatible = "regulator-fixed";
    regulator-name = "DVDD_SEL";
    gpio = <&adp5585gpio_isp 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    enable-active-high;
    startup-delay-us = <2000>;
};

reg_dvdd_1v2: regulator-dvdd {
    compatible = "regulator-fixed";
    regulator-name = "DVDD_1V2";
    gpio = <&adp5585gpio_isp 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    regulator-min-microvolt = <1200000>;
    regulator-max-microvolt = <1200000>;
    enable-active-high;
    vin-supply = <&reg_dvdd_sel>;
};

reg_vdd_3v3: regulator-vdd {
    compatible = "regulator-fixed";
    regulator-name = "VDD_3V3";
    gpio = <&adp5585gpio_isp 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    regulator-min-microvolt = <3300000>;
    regulator-max-microvolt = <3300000>;
    startup-delay-us = <4000>;
    enable-active-high;
};

reg_vddio_1v8: regulator-vddo {
    compatible = "regulator-fixed";
    regulator-name = "VDDIO_1V8";
    gpio = <&adp5585gpio_isp 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    regulator-min-microvolt = <1800000>;
    regulator-max-microvolt = <1800000>;
    startup-delay-us = <4000>;
    enable-active-high;
    vin-supply = <&reg_vdd_3v3>;
};

reg_vaa_sel: regulator-vaa_sel {
    compatible = "regulator-fixed";
    regulator-name = "VAA_SEL";
    gpio = <&adp5585gpio_isp 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    enable-active-high;
};

```

```
};

reg_avdd_2v8: regulator-avdd {
    compatible = "regulator-fixed";
    regulator-name = "AVDD_2V8";
    gpio = <&adp5585gpio_isp 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    regulator-min-microvolt = <2800000>;
    regulator-max-microvolt = <2800000>;
    enable-active-high;
    vin-supply = <&reg_vaa_sel>;
};
}
```

备注

如果将其他摄像头模块连接至 SR-IMXM-EVB，请根据该模块的电源要求重新配置相应的稳压器。

3.3. AP1302 ISP 固件配置

获取并配置 AP1302 ISP 固件的具体步骤如下：

步骤一：根据 *README* 文件中的说明，从 https://github.com/ONSemiconductor/ap1302_binaries/tree/main/NXP_i.MX93 下载固件文件 *ap1302_60fps_ar0144_27M_2Lane_awb_tuning.bin*。

步骤二：将固件文件重命名为 *ap1302.fw*。

步骤三：启动 Linux 操作系统后，将重命名后的固件文件拷贝至 SR-IMXM-EVB 的 */lib/firmware/imx/camera* 目录下，然后重启系统。

备注

1. AR0144 模块所需的固件已包含在 SDK 中，因此使用 AR0144 摄像头模块时无需执行上述步骤。
2. 摄像头型号仅供参考。如使用其他型号摄像头，请联系移远通信技术支持。

4 摄像头功能验证

完成所有配置后，将 AR0144 摄像头模块连接至 SR-IMXM-EVB。系统启动过程中将显示以下日志：

```
root@quectel-srg093xw:~# dmesg | grep -E 'ap1302|mx8-img-md'
[ 0.330014] platform 4ae00000.csi: Fixed dependency cycle(s) with
/soc@0/bus@42000000/i2c@42530000/ap1302_mipi@3c
[ 6.038673] ap1302_mipi 2-003c: AP1302 Chip ID is 0x265
[ 6.046643] ap1302_mipi 2-003c: Direct firmware load for imx/camera/ap1302.fw failed with error
-2
[ 6.050138] ap1302_mipi 2-003c: AP1302 is found
[ 6.058910] ap1302_mipi 2-003c: Falling back to sysfs fallback for: imx/camera/ap1302.fw
[ 11.263010] mx8-img-md: Registered mxc_isi.0.capture as /dev/video0
[ 11.263125] mxc-md 42800000.bus:camera: Entity type for entity ap1302_mipi 2-003c was not
initialized!
[ 11.263137] mx8-img-md: Registered sensor subdevice: ap1302_mipi 2-003c (1)
[ 11.263147] mx8-img-md: created link [mxc_isi.0] => [mxc_isi.0.capture]
[ 11.263152] mx8-img-md: created link [mxc-mipi-csi2.0] => [mxc_isi.0]
[ 11.263158] mx8-img-md: created link [ap1302_mipi 2-003c] => [mxc-mipi-csi2.0]
[ 11.705299] ap1302_mipi 2-003c: Load firmware successfully.
```

执行如下命令查看视频设备、支持的像素格式和图像分辨率。

```
root@quectel-srg093xw:~# v4l2-ctl --list-devices
FSL Capture Media Device (platform:42800000.bus:camera):
/dev/media0

mxc-isi-cap_v1 (platform:4ae40000.isi:cap_devic):
/dev/video0

root@quectel-srg093xw:~# v4l2-ctl -d0 --list-formats
ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT
Type: Video Capture Multiplanar

[0]: 'RGBP' (16-bit RGB 5-6-5)
[1]: 'RGB3' (24-bit RGB 8-8-8)
[2]: 'BGR3' (24-bit BGR 8-8-8)
[3]: 'YUYV' (YUYV 4:2:2)
[4]: 'YUV4' (32-bit A/XYUV 8-8-8-8)
```

```
[5]: 'NV12' (Y/UV 4:2:0)
[6]: 'NM12' (Y/UV 4:2:0 (N-C))
[7]: 'YM24' (Planar YUV 4:4:4 (N-C))
[8]: 'XR24' (32-bit BGRX 8-8-8-8)
[9]: 'AR24' (32-bit BGRA 8-8-8-8)
```

```
root@quectel-srg093xw:~# v4l2-ctl -d0 --list-framesizes YUYV
ioctl: VIDIOC_ENUM_FRAMESIZES
Size: Discrete 1920x1080
Size: Discrete 1280x800
Size: Discrete 1280x720
Size: Discrete 640x480
```

执行 **v4l2-ctl** 命令采集摄像头数据并将其保存到文件中。以下示例采集分辨率为 1280 × 800、像素格式为 YUYV 的摄像头数据：

```
root@quectel-srg093xw:~# v4l2-ctl -d0 --set-fmt-video=width=1280,height=800,pixelformat=YUYV
--stream-mmap=4 --stream-count=10 --stream-to=test.yuv
```

执行如下 **gst-launch-1.0** 命令采集摄像头数据，可选择在 MIPI 面板上预览或将数据保存到中。

```
# 在 MIPI 面板上预览
root@quectel-srg093xw:~# gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video0 ! "video/x-raw,format=YUY2,width=1280,height=800" ! queue ! waylandsink

# 将 10 帧数据保存到文件中
root@quectel-srg093xw:~# gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video0 num-buffers=10 ! "video/x-raw,format=YUY2,width=1280,height=800" ! queue ! filesink location=test.yuv
```

5 附录 术语缩写

表 4: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
DTS	Device Tree Source	设备树源文件
GPIO	General-Purpose Input/Output	通用输入/输出
ISP	Image Signal Processor	图像信号处理器
I2C	Inter-Integrated Circuit	集成电路总线
I/O	Input/Output	输入/输出
MIPI	Mobile Industry Processor Interface	移动产业处理器接口
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
V4L2	Video for Linux 2	Linux 视频设备驱动框架第 2 版